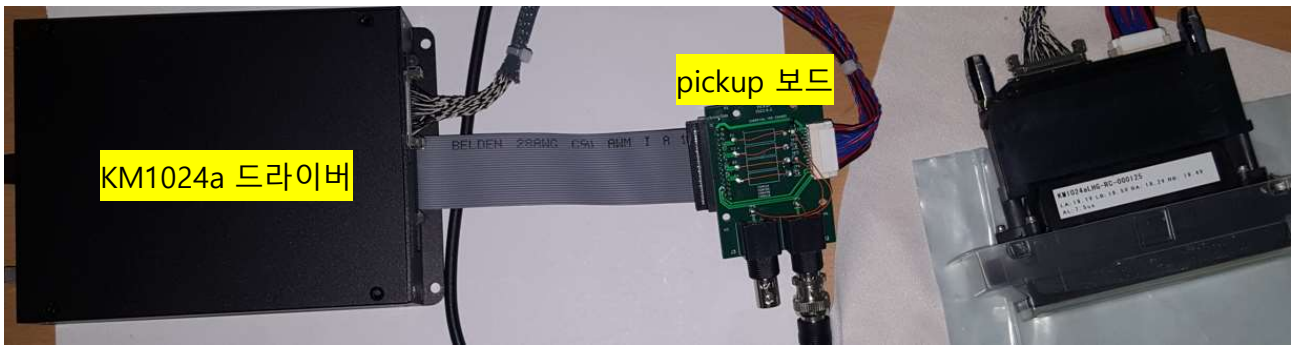
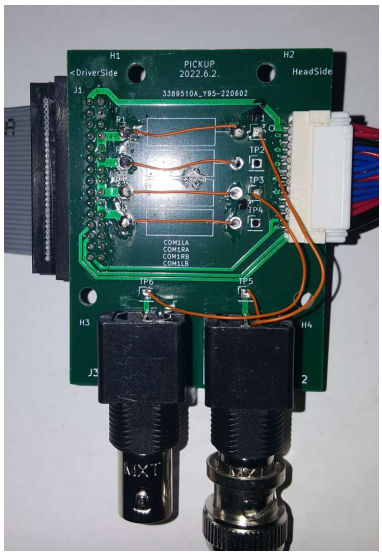
KM1024a 드라이버 매뉴얼

2022년 7월 4일 월요일 오전 10:41

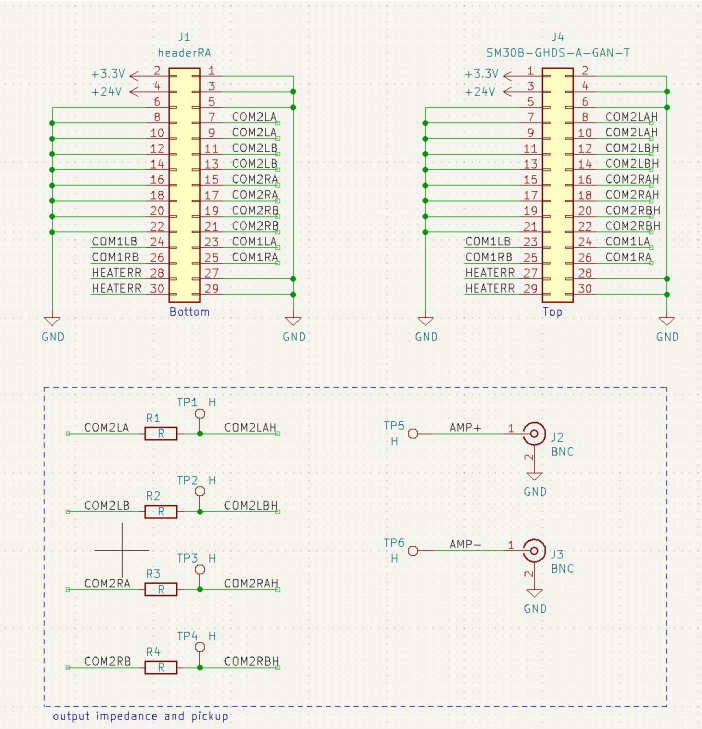
연결



드라이버 <-- 30핀 플랫 케이블 --> pickup 보드 <--- 30핀 JSA 케이블 ---> 헤드
드라이버 <---------- 40핀 Hirose 케이블 ----------> 헤드



픽업 보드
4 개의 구동파형 COM2LA/LB/RA/RB 에 저항을 넣을 수 있고
2 개의 신호를 와이어 연결을 통해 BNC 커넥터로 출력함.



드라이버 후면 연결

통신

이더넷 연결 또는 USB 연결 가능

USB 는 윈도우10 에서 드라이버 설치 필요없슴. (WinUSB 드라이버)

전원 : Molex 5569-2 (0039301020) 커넥터

24V, 1A 이상 (대기전류는 0.15 A)

스위치를 사용해 ONOFF 가능

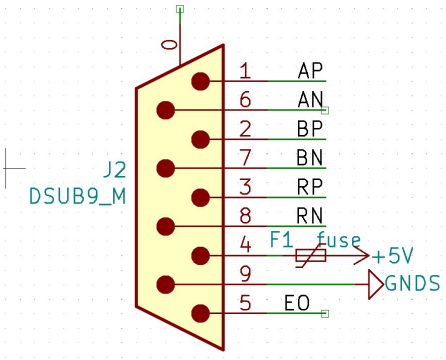
IP 어드레스 : DIP SW 를 조절하여 IP 를 설정한다.

192.168.0.100 번부터 설정된다.

즉 SW 의 값이 2 이면 192.168.0.102 번이 된다.

초기값은 스위치는 0 으로 세팅되어 있으므로, IP 는 192.168.0.100 이 된다.

Encoder : DSUB 9 핀 연결

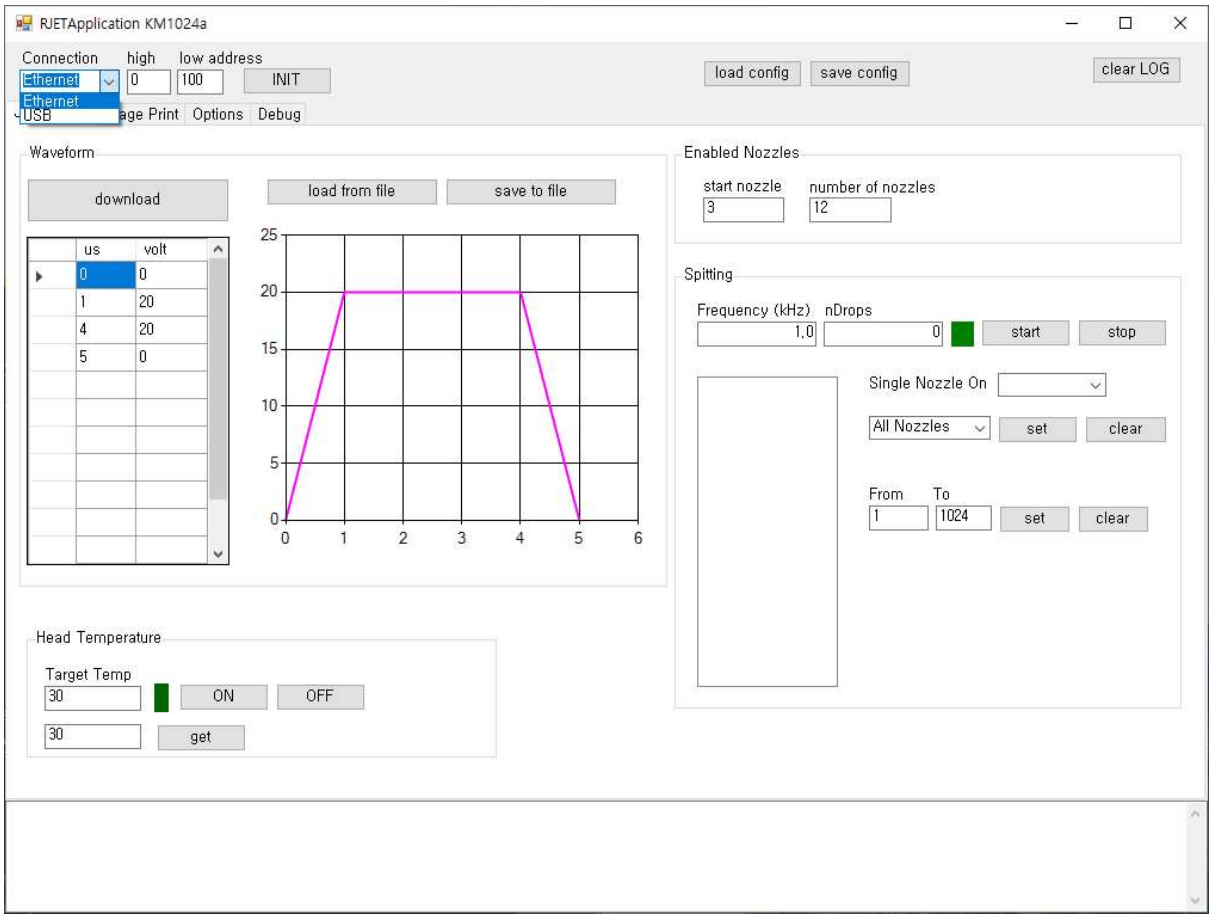


RS422/RS485 레벨의 엔코더 입력 AP/AN 및 BP/BN 을 받아 들여 인쇄위치를 얻는다.

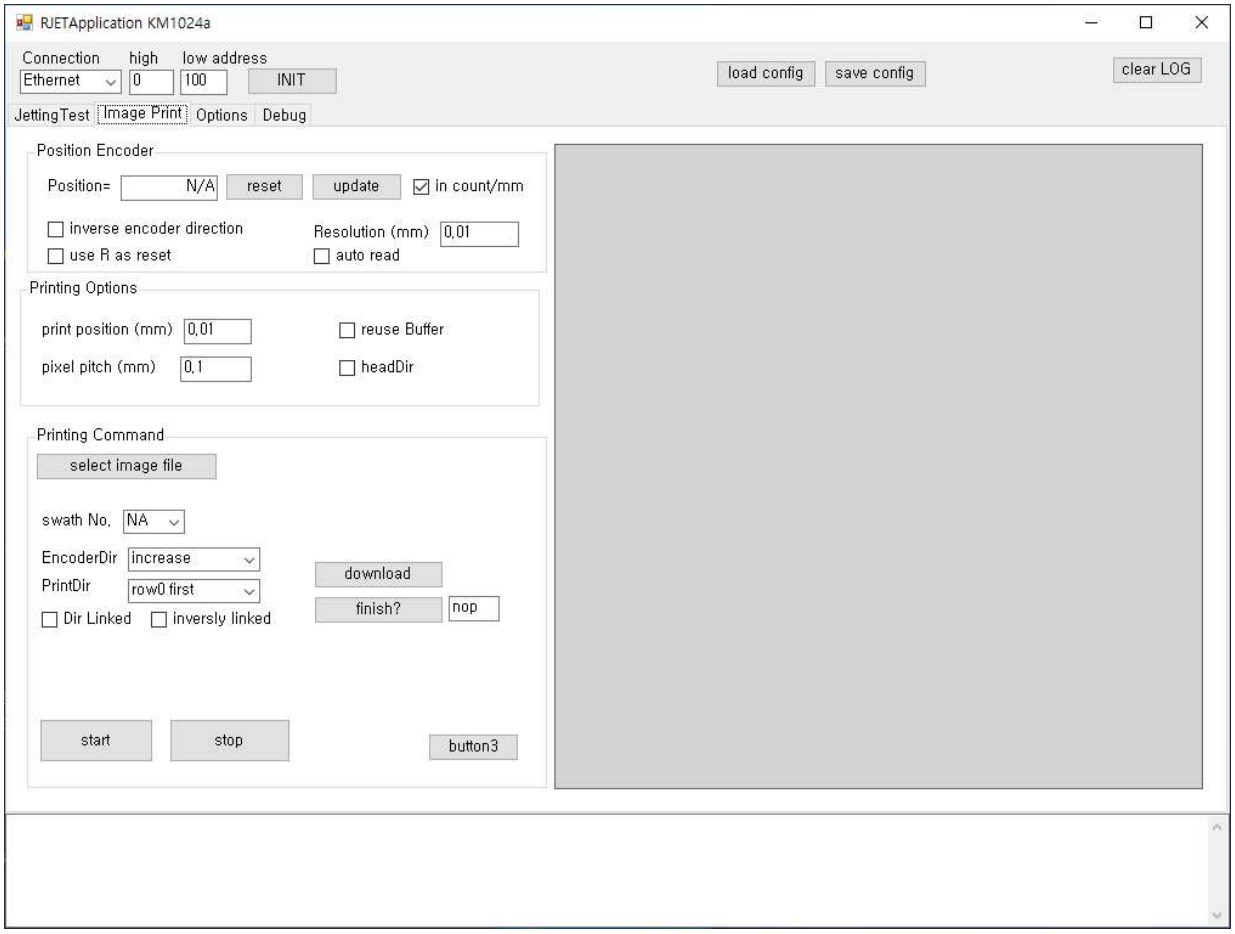
+5V 출력은 엔코더 전원으로 사용할 수 있다. 최대 300 mA

EO 은 5V TTL 신호로, spitting 시 발생하는 trigger 신호로 stroboscope 와 연동하여 액적관찰에 사용할 수 있다.

데모 소프트웨어



1. 연결을 이더넷/USB 중에 선택하고,
   후면의 딥스위치 값이 n 일 때 high = 0, low = 100+ n 값을 넣고
   "INIT" 버튼을 누른다. 성공시 로그창에 KM1024a 헤드 인식을 표시한다.
2. 파형을 설정하고 "DOWNLOAD" 를 누른다.
   파형 최대 길이는 100 us 이고, 분해능은 0.1 us 다. (2.1 = 2.1 us)
3. 필요시 "Target Temp" 로 헤드 온도를 설정하고 "ON" 버튼을 눌러 헤드 온도를 제어한다.
4. Spitting 메뉴에서 노즐을 선택하여 spitting 을 진행한다.
   nDrop = 0 일 때는 nDrop count = 무한이다.
   nDrop 최대값은 32000개.



5. encoder 연결 후 , 엔코더 테스트를 위해 PosistionEncoder 부분을 사용하여 연결 확인을 할 수 있다.
6. 이미지를 넣어 인쇄를 테스트할 수도 있음.

소프트웨어 DLL

RDApp4A.exe 데모 소프트웨어를 구동하기 위해서는 아래와 같은 DLL 이 필요합니다.

RDriver.dll , XCOM.dll, WinUSBNet.dll

이때 사용자는 최상위 계층인 RDriver.dll 을 통해 프로그램할 수 있습니다.

RDriver.dll 의 wHeadDriver class 를 사용합니다.

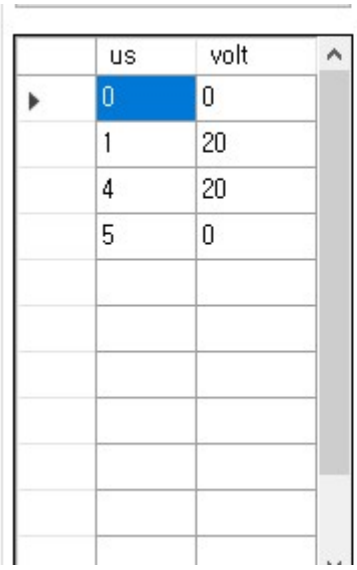
클래스 이름
wHeadDriver

1. 에러 메시지
   public string ErrorMessage : 값을 읽어서 에러 메시지를 얻습니다.

2. 초기화
   public bool init(int low,int high=0, bool useUSB = false)

   DIP sw 등으로 구성한 IP address 또는 USB address 를 high, low 를 통해서 설정합니다.
   USB 연결을 사용할 경우 useUSB = true 가 되어야 합니다.

3. 파형 설정
   public bool setWaveform(double[] CP, int nCP)



	us	volt
▶	0	0
	1	20
	4	20
	5	0

   이와 같은 파형을 넣기 위해서,
   nCP = 4 // number of control points
   CP = { 0, 0, 1, 20, 4, 20, 5, 0}
   을 넣음.

4. spitting

nz = 0 ~ 1023

public bool selectSpittingNozzle(int nz, bool onoff) : 각 노즐을 spitting 에 넣을지 설정

public bool startSpitting(double kHz, int nDrop) : 주파수 760 Hz 이상

0 < nDrop < 32767, 내지는 nDrop = 0 이면 무한

public bool isSpittingStopped() : nDrop > 0 인 경우, spitting 이 끝난는가를 확인함.

public bool stopSpitting() : spitting 을 마침.

5. 인쇄

5-1. 엔코더 테스트

public bool setEncoderDir(bool inverse) : 엔코더 방향을 변경할 수 있습니다.

public bool resetEncoder() : 엔코더 카운터를 리셋합니다.

public int getEncoder(): 엔코더 카운터값을 반환합니다. 26 비트 카운터

엔코더 카운트는 unsigned 26 bit counter 이므로, 0 위치에서 (-)의 방향으로 움직일 경우 67,108,863 값 (2^26-1)으로 나타나게 됩니다.

5-2. 인쇄 데이터 다운로드 준비

beginWritePixel() 를 호출하여 새로운 인쇄 데이터를 다운로드할 수 있게 합니다.

5-3. 픽셀 데이터 다운로드

writePixel(int nPixel, int PixelPosition[], unsigned char PixelData[]);

인쇄할 픽셀의 개수를 nPixel 로 설정하고,

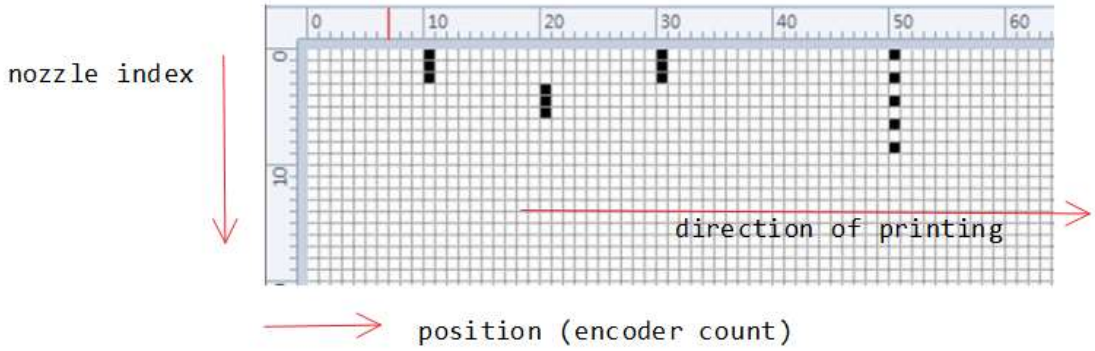
nPixel 의 위치를 엔코더 카운트 값으로 나타내는 배열 PixelPosition 을 생성합니다.

nPixel : number of the pixels to print

PixelPosition: array of pixel positions (encoder count value)

PixelData : onoff data for each nozzles (see below)

예를 들어 10 개의 노즐을 갖는 헤드를 사용하여, 아래와 같은 패턴을 찍고자 합니다.



nPixel = 4 pixels
PixelPosition = { 10, 20, 30, 50} // in the printing order

This print head has 10 nozzles.
PixelData = { 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 }

이미지를 읽어서 PixelPosition/PixelData 를 채워 넣은 후 다운로드 합니다.

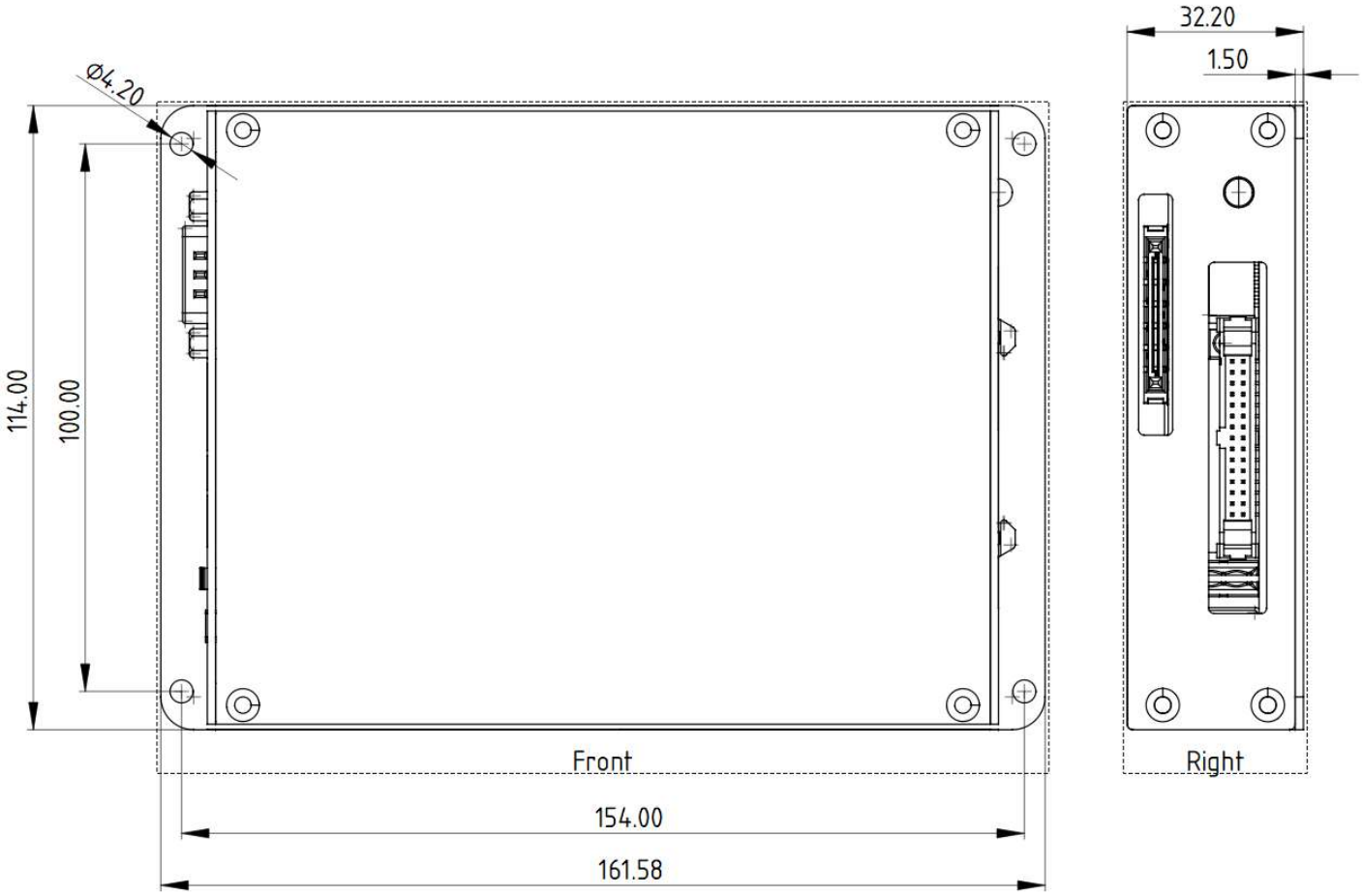
5-4. 다운로드 확인
writePixelFinished() 을 호출하여 1 이 나올 때까지 기다립니다.

5-5. 인쇄 시작
startPrinting() 을 호출하여 인쇄를 ready 상태로 하고,
스테이지를 움직이면, 이미지가 자동으로 인쇄됩니다.

5-6. 인쇄 종료
스테이지가 충분히 움직이면 인쇄는 자동으로 종료가 됩니다.
이때 ready 상태를 비활성화하기 위해
stopPrinting() 을 호출해줍니다.

이미지가 1 swath 이상일 경우, 3 부터 6을 반복하여 줍니다.

6. 온도 제어
public double getHeadTemperature() : 온도 읽기
public bool enableHeadHeater(double temperature) : 온도 설정 및 제어 시작
public bool disableHeadHeater() : 온도 제어 종료

7. EO trigger 신호
public bool setTriggerOut(double delay,double duration) : delay in us, duration in us
public bool setTriggerOutInverse(bool activeHigh) : active High or Low

케이스